HeatCity - placas em vídeo

Onde a placa cadastrada aparece e por quanto tempo é detectada?

Foto com placas cadastradas + vídeo ou webcam -> posição, tempo estimado e relatório por placa.

MVP de PDI e visão computacional · CitizenTech · FIAP. Exemplo sintético reproduzido pelo usuário.

Problema: encontrar a Recepção

Um visitante chega ao hospital e precisa encontrar a Recepção antes de escolher o corredor. Uma placa pouco visível pode exigir retorno ou pedido de ajuda.

CitizenTech: apoiar equipes que revisam a sinalização para pacientes, acompanhantes e visitantes. O caso é ilustrativo; falta escuta e teste em campo.

Contribuição pretendida: ODS 3.8, acesso a serviços de saúde; ODS 11.7, espaços coletivos acessíveis. Benefício humano ainda não medido.

Escopo: referências conhecidas

Entrada: vídeo de arquivo ou webcam. Saída: posição da placa, estado da detecção e tempo estimado por identidade.

Uso proposto: cidadãos relatam barreiras; a equipe registra o percurso; manutenção testa mudanças e verifica o benefício com os usuários.

Placas são cadastradas por imagem e recorte. Não há OCR, detecção de placas desconhecidas nem treinamento de um modelo.

As anotações servem para medir acerto, após a detecção; não ensinam nem corrigem as respostas do algoritmo.

PDI e visão computacional

Quadros até 800 px de largura -> tons de cinza -> busca dos recortes em 7 escalas por TM_CCOEFF_NORMED.

Aceitação: similaridade >= 0,72; margem espacial >= 0,06; margem entre identidades em conflito >= 0,08. Regras fixas, sem treino.

PDI visual: recorte original, cinza, Laplaciano e histograma. Contraste, nitidez e tamanho são indícios; não comprovam legibilidade.

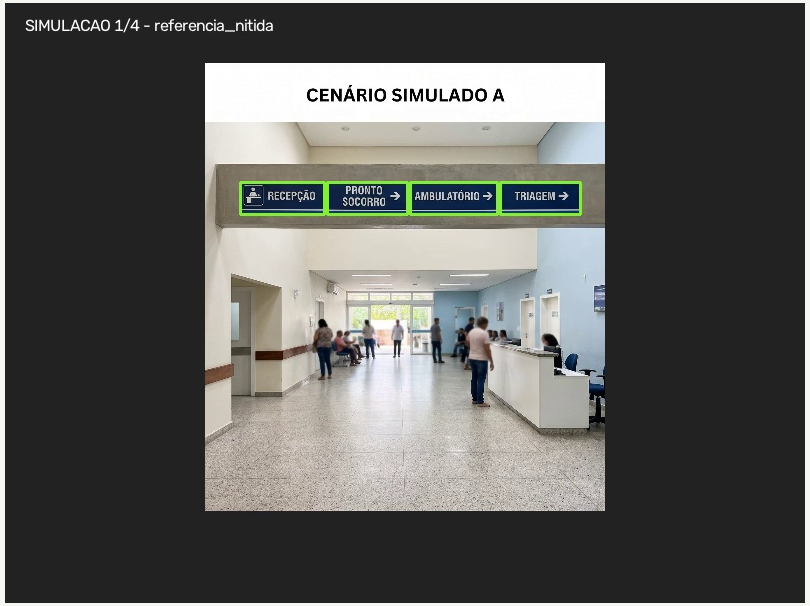


Cenário, recortes e posição

Uma foto de referência, quatro AOIs: Recepção, Pronto Socorro, Ambulatório e Triagem. Cada recorte é um template.

Na imagem abaixo, os retângulos são localizações calculadas pelo detector no primeiro quadro do vídeo.

A foto foi gerada por IA; o vídeo aplica transformações controladas. As caixas são normalizadas entre 0 e 1.



Por quanto tempo foi detectada?

Somar delta t apenas quando a mesma placa é detectada em dois quadros consecutivos da mesma fonte, com 0 < delta t <= 1,5 s.

Falha, ambiguidade ou intervalo maior interrompe o trecho. Um quadro isolado representa 0 s.

Recepção: 5,5 s; demais placas: 8 s. São intervalos amostrados, não duração física exata de visibilidade ou tempo de leitura.

Exemplo: 24 quadros fixos reprocessados na API. Vídeo próprio/webcam: até 2 amostras/s, podendo perder detalhes entre capturas.

Resultado conferido do exemplo

MP4 de 12 s / 12 FPS construído com imagem de IA: nitidez, deslocamento, desfoque e remoção da Recepção.

24 quadros decodificados; 96 anotações geométricas conhecidas. TP 66, FP 0, FN 24, TN 6.

Precisão = 66/(66+0) = 100,0%; recall = 66/(66+24) = 73,3%.

O relatório enviado pelo usuário reproduziu contagens e tempos esperados. Isso confirma o exemplo controlado; não comprova desempenho em campo.

Onde o detector acertou e falhou

Imagem nítida: TP 24, FN 0, recall 100,0%.

Deslocamento: TP 24, FN 0, recall 100,0%.

Desfoque: TP 0, FN 24, recall 0,0%.

Recepção ausente: TP 18, FN 0, recall 100,0%.

No último trecho, 6 ausências da Recepção foram reconhecidas corretamente. As 24 perdas do desfoque continuam contabilizadas.



Análise final por placa

Recepção: 12/24 quadros; 5,5 s estimados; recall 66,7%.

Pronto Socorro: 18/24 quadros; 8,0 s estimados; recall 75,0%.

Ambulatório: 18/24 quadros; 8,0 s estimados; recall 75,0%.

Triagem: 18/24 quadros; 8,0 s estimados; recall 75,0%.

Precisão por placa: 100% entre detecções anotadas. Acerto exige nome correto e IoU >= 0,5; IoU é a sobreposição entre caixas.

IoU médio dos positivos anotados no benchmark: 0,714. Não significa 71,4% de probabilidade de acerto.

Dúvidas e sugestões de local

Neste exemplo: 0 correspondências ambíguas; as perdas coincidem com o desfoque aplicado. Não houve confusão entre identidades nas detecções aceitas.

Em vídeo real, baixa correlação pode ter várias causas. Contraste, nitidez e borda só fundamentam alertas geométricos em detecções confirmadas.

Testar placa frontal ao percurso, antes da bifurcação, sem obstruções e com tamanho aparente suficiente. São hipóteses de melhoria.

Comparar antes/depois com trajeto, distância e iluminação equivalentes; anotar as caixas e medir acerto. Não há local ideal comprovado.

Demonstração e próxima evidência

1. Iniciar-HeatCity.cmd -> Ver exemplo funcionando.

2. Aguardar 24/24 quadros e o relatório. Mostrar 100% de precisão, 73,3% de recall e as ausências separadas das falhas.

3. Para outro ambiente: Começar com meu vídeo -> cadastrar foto e placas -> selecionar vídeo e analisar.

4. Baixar PDF, JSON e CSV. Próxima evidência: vídeo real anotado; depois, verificar com pessoas se a sinalização ajuda.

MVP funcional no ensaio controlado; perspectiva, desfoque e generalização para outros ambientes permanecem limites.

Fontes e reprodução

OpenCV: Template Matching e Laplacian Operator. Aulas: histograma, filtros de convolução e template matching. Links no material anexo.

Requisitos: Cognitive Computing-GS2-2026.pdf. Tema CitizenTech fornecido pela equipe; metas ODS 3.8 e 11.7 na documentação da ONU.

Código: github.com/FIAP-4SIZ/HeatCity, branch develop. Benchmark, vídeo e notebook executado estão versionados.

Reprodução: scripts/build_sign_video_demo.py e scripts/build_sign_presentation.py. Fontes completas: referencias.md; fala e conceitos: ROTEIRO.txt.

OpenCV - Template Matching

Aula - Template matching

ONU - ODS 3

OpenCV - Laplacian Operator

Aula - Histograma e equalização

ONU - ODS 11